Devoir surveillé n°2

Durée trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.

Exercice 1 - Une inéquation

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x} \leq -2 + x$.

Exercice 2 - Logique et raisonnement

On considère l'assertion :

$$P : \text{« } \forall x \in \mathbb{R},\ x > 0 \text{ ».}$$

1. Donner la négation de l'assertion P.
2. L'assertion P est-elle vraie ou fausse ? Démontrer le cas échéant P ou sa négation.

Exercice 3 - Une suite récurrente

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = u_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_n = 2^{n+1} - 3^n$$
2. Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,
$$u_n = 3^n \left(2\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1\right)$$
puis en déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 4 - Parité et périodicité

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction impaire et 2-périodique.

1. Caractériser avec des quantificateurs les propriétés de la fonction f.
2. Montrer que $f(0) = f(1) = 0$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(n) = 0$.

Exercice 5 - Image réciproque

Soit f la fonction carrée définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2$$

1. À l'aide d'une représentation graphique, conjecturer l'ensemble $f^{-1}([1;25])$, l'image réciproque du segment $[1;25]$ par la fonction carrée.
2. Démontrer votre conjecture.

Problème - Une famille de fonctions

Pour tout entier relatif n, on définit la fonction f_n par

$$f_n(x) = x^n e^{-x^2}$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de la fonction f_n.

1. On suppose que n est un entier naturel.
   (a) Déterminer le domaine de définition de f_n en fonction du signe de n.
   (b) Déterminer les limites de f_n aux bornes de son domaine de définition.
   (c) Étudier les variations de f_n.
   En particulier, on dressera les tableaux de variations des fonctions f_0,f_1 et f_2.
2. On suppose que n est un entier **négatif**.
   (a) Déterminer le domaine de définition de f_n en fonction du signe de n.
   (b) Déterminer les limites de f_n aux bornes de son domaine de définition.
   On fera attention à distinguer la limite en 0^- et en 0^+.
   (c) Étudier les variations de f_n.
   En particulier, on dressera un tableau de variations de la fonction f_{-1}.
3. Soit n un entier naturel.
   (a) Étudier le signe de la fonction $f_{n+1} - f_n$ sur $[0 + \infty[$.
   (b) En déduire les positions relatives de $\mathcal{C}_{n+1}$ et $\mathcal{C}_n$.
4. Déterminer les équations des tangentes T_0, T_1 et T_2 aux courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ au point d'abscisse 0.
5. Tracer dans un même repère les courbes $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.
6. Cette question est indépendante du reste du problème.
   On pose g la fonction définie par $g(x) = x^x e^{-x^2}$.
   Déterminer son ensemble de définition, ses variations ainsi que les limites aux bornes de son domaine de définition.

FIN